中国移动具身智能产创中心业务介绍

中国移动具身智能产创中心业务介绍

2025年9月

中国移动
China Mobile

目录

01 公司介绍

02 产品研发实践

03 核心技术进展

公司位处创新活力之地，融入区域经济社会发展

■ **公司位于浙江省杭州市“城西科创大走廊”地理中心，得益于各级政府的大力指导和帮扶，忠实践行“八八战略”，紧扣“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”“高质量发展建设共同富裕示范区”“奋力谱写中国式现代化浙江新篇章”等重大使命，充分发挥电信运营商通信及信息服务强项，推进关键技术攻关，推动公司高质量发展，服务于区域经济和社会发展，立足区域、辐射全国，取得较好成绩**

浙江省数字经济发展迅速

数字经济一号工程

数字经济核心产业增加值增长8%

建设高水平创新型省份

新质生产力发展势头良好

杭州市创新氛围浓厚

人才之城　　**创新之城**　　**活力之城**

区域创新要素聚集



公司位于杭州主城区、城西科创大走廊，所在地具有“科创氛围浓厚、高校院所集聚、产业资源丰富”的特点

公司在平台建设、技术创新方面取得较好成绩

入选浙江省首批“数字工厂”标杆企业

浙江省企业高新技术研究开发中心

浙江省企业研究院

浙江省2024年未来产业（人工智能）先导区财政专项激励

浙江省2024年人工智能服务商

与浙工大共建浙江省工程研究中心

积极承担浙江省科技厅“尖兵”“领雁”项目

- 《超大规模智能物联网可信接入与数据治理关键技术研究》（联合浙江大学、浙江工业大学、默安科技、树蛙科技）
- 《面向异构嵌入式复杂环境的自适应新型操作系统》（联合浙江大学、之江实验室、新华三、吉利汽车）
- 《太赫兹感知通信融合系统》（联合浙大、之江实验室、海康威视）

公司历经十年发展，逐步壮大成为智慧家庭领域的重要力量

中国移动 China Mobile

■ 中移（杭州）信息技术有限公司（杭州研发中心）成立于2014年3月，是中国移动的全资子公司，2019年转型成为智慧家庭运营中心。目前注册资本XXX亿元。公司始终坚持党建引领，以“创造美好数智家庭新生活”为愿景，以”成为世界一流的平台型科技创新公司”为使命，不断满足人民群众对美好数字家庭生活的向往

2014
- 中国移动杭州研发中心成立

2019
- 转型成为智慧家庭运营中心
- 和家亲APP注册用户规模破亿
- 数字家庭开放平台纳管网关破亿台
- IoT平台设备(不含网关）连接数破亿

2020
- 推出智能组网、家庭安防等重点家庭业务，大屏点播、家庭安防、智能组网市场份额行业第一

2021
- 发布HDICT产品体系，家庭市场收入破千亿，在CHBN占比超14%
- 承担智慧家庭子链链长责任
- 家庭安防用户规模突破千万

2022
- 启动科改示范行动，获得国资委2022年度优秀评价
- 承担国家四大专项攻关任务，多媒体计算通信技术与智能安防系统研发获北京市科学技术进步奖一等奖

2023
- 承担新三者定位
- 升级五个一产品体系
- 数字家庭开放平台已在20省部署，纳管网关超2.5亿台，月活1.9亿
- IoT平台设备连接数超4亿

2024
- 移动爱家品牌焕新
- 移动爱家APP注册用户规模破3亿，月活超3000万
- 家庭机器人正式发布
- 荣获国家科学技术进步奖一等奖
- 中国移动智慧家庭生态合作联盟成员单位超500家

2025
- 荣获央企熠星创新创意大赛一等奖
- 家庭服务机器人（轮式）荣获25年德国iF设计奖

筹建期 以项目研发为主 → 逐步从项目研发转向产品研发 → 软、硬、服务一体化研发 → 聚焦智慧家庭领域，研发运营一体化发展

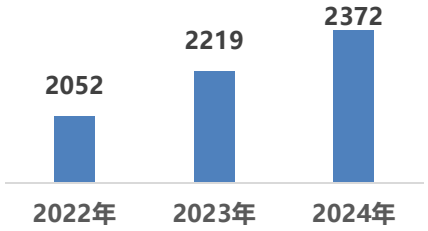
公司整体发展保持平稳向好

■ **公司持续着力转型升级、改革创新，落实“人才第一资源”发展理念，打造高素质、专业化干部员工队伍，推动智慧家庭业务的 规模化、高质量发展，公司整体发展情况保持平稳，2024年运营收入3X.X亿元，利润3.X亿元，创三年来新高**

营运收入保持平稳

公司利润稳步增长

近三年员工人数



员工队伍日益壮大

- **研发人员占比高**：技术人员超88%
- **高学历人才占比高**：硕士及以上占比超74%
- **党员占比高**：党员占比超51%
- **年轻群体占比高**：35岁以下占比近70%



地处创新活力迸发的未来科技城，建设高质量的大型智慧园区

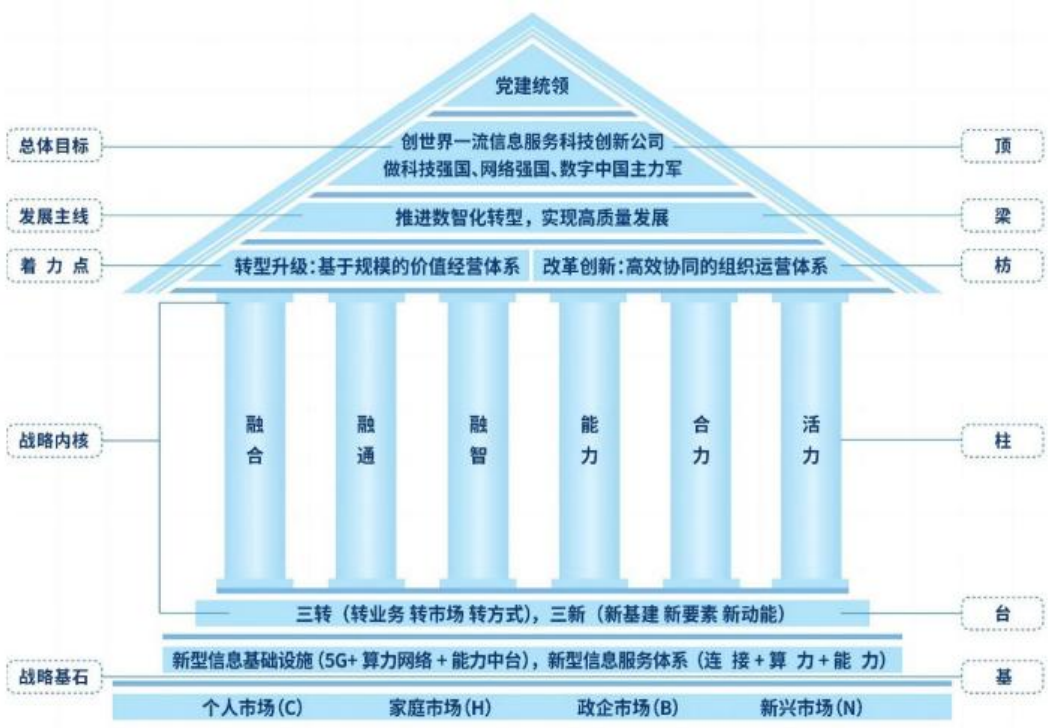
- **公司位于未来科技城核心区域，园区总占地面积455.47亩，计划总建筑面积45万㎡，其中已建设25万㎡，包括研发办公、实验室、数据中心等，未来计划再建20万㎡**
- **公司立足于生态建设，围绕产业链技术赋能，重点打造人工智能、智能家居等生态中心，满足未来发展与生态合作需要，为区域经济发展贡献力量**

承接贯彻集团战略，推动工作落实到位

■ **深入学习贯彻党的二十大精神，围绕提高核心竞争力和增强核心功能，充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑三大作用，对照世界一流企业十六字标准，落实集团公司“力量大厦”发展战略，围绕”拓规模、树品牌、建生态、提价值”主要任务，锚定“成为全球领先的平台型科技创新公司”战略使命，践行三者定位支撑总体目标，推动部署要求在家庭市场落地落实**

世界一流企业十六字标准：产品卓越　品牌卓著　创新领先　治理现代

中国移动创世界一流“力量大厦”



- **总体目标**：创世界一流信息服务科技创新公司，做科技强国、网络强国、数字中国主力军
- **发展主线**：推进数智化转型，实现高质量发展
- **战略内核**：“三融三力”，“三转三新”
- **战略基石**：新型基础设施，新型信息服务体系；CHBN全向发力、融合发展

“力量大厦”在家庭市场（H）的落地

锚定　成为全球领先的平台型科技创新公司 战略使命

践行三者定位，支撑总体目标实现

科技创新先行者	信息服务领航者	数智运营践行者

打造产品阵列，构建两个新型

家庭新型信息基础设施	家庭新型信息服务体系

构建家庭两个新型，打造家庭产品雁阵

■ 深入贯彻习近平总书记关于不断做强做优做大数字经济，不断做强做优做大国有资本和国有企业的重要指示，落实集团一体发力“两个新型”要求，加快构建家庭新型信息服务体系和家庭新型基础设施，以一根线为基点，不断向更多场景、空间延伸，打造“五个一”智慧家庭产品雁阵，提供家庭高质量产品供给，助力拓展消费新场景新业态，更好满足人民美好生活需要

一根线

一张网

一个家

家庭新型信息服务体系

一块屏

全球最大的**数字内容分发和联动服务**

移动高清 *全家视屏* ...

一根线

安全、加速、定向防护等**产品化宽带**

全家WiFi *全光WiFi* *云宽带* ...

一个家

实现**一个手机控制家庭所有设备**

移动爱家 *全屋智能* ...

一公里

聚合家庭周边一公里生态服务**构建幸福生活圈**

智慧社区 *数字乡村* *健康养老* .

一双眼

提供智能处理、实时交互的家庭**多维感知中心**

移动看家 *和家智话* ...

向更多场景、空间不断丰富延伸

家庭新型基础设施

家庭安全

覆盖云、边、端安全服务的全方位安全保障

云WAF *EMM* *AndSec* ...

家庭算力

构建家庭算力底座

打造**面向家庭的创新算力产品及解决方案**

云电脑 *云商铺* ...

四大保障

创新

标准化、平台化、产品化

质量

好用、易用、爱用

协同

高效支撑一线作战

生态

合作共赢

智慧家庭产品和服务覆盖全国

■ 公司承担中国移动智慧家庭领域的**产品研发、技术创新、运营支撑和生态构建**工作，持续创新完善“五个一”的家庭信息服务体系，提供“硬件+应用+服务”的场景化解决方案，依托平台优势，通过高质量供给不断满足需求、引领需求、创造需求，推动生活方式数智化转型

以平台为抓手支撑全网价值经营

4个亿级平台

智能组网平台
超1.3亿活跃设备

移动高清平台
超1.2亿活跃用户

灵犀智能体
智能遥控器1.2亿用户
智能体超5500万用户

家庭IoT平台
超5.8亿连接设备

5个千万级平台

健康养老平台
月活用户数超1000万

智慧社区平台
服务用户数3500万

移动看家平台
激活设备数超7200万
服务用户数超6100万

云宽带平台
连接组网设备数超8000万

数字乡村平台
解决方案用户数*超1190万

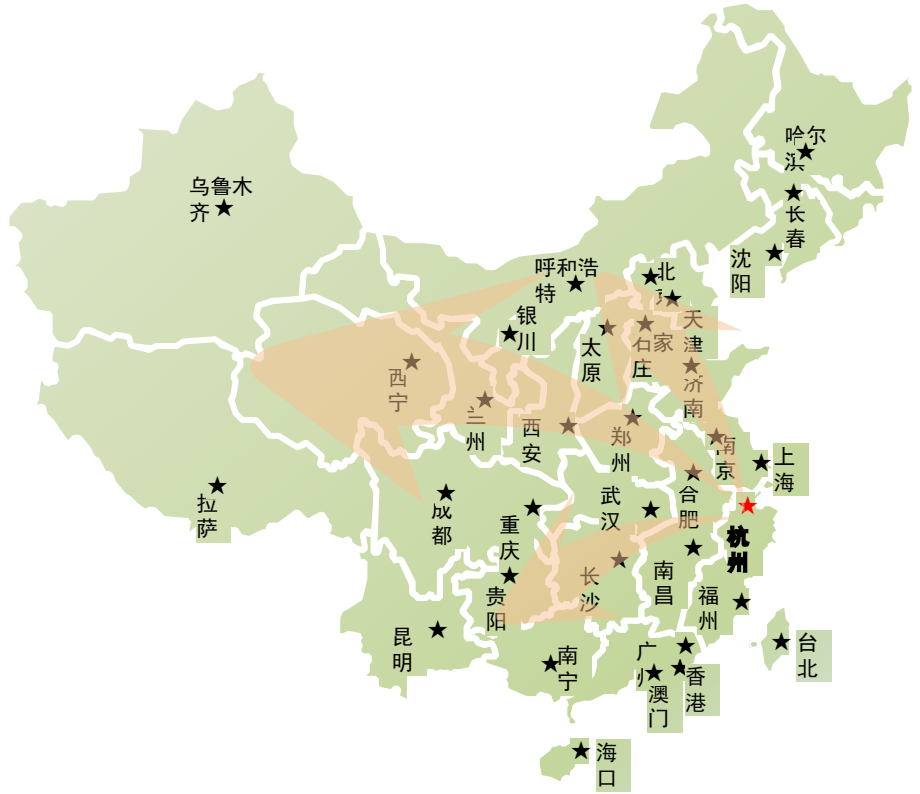
省级家庭管理平台覆盖26省

业务灵活组装　　**数据**融通分析
装维一站式支撑　　**设备**可管可控

用户规模位居行业前列

1亿 千兆家宽用户	**1.8亿** 全家Wi-Fi用户
2.1亿 移动高清用户	**1.2亿** 语音遥控器用户
6100万 家庭安防用户	**5500万** 移动康养用户
280万 云电脑用户	**4100万** 移动爱家月活
20万 智慧社区服务小区	**41万** 数字乡村服务村

产品服务辐射全国



聚焦战新产业，积极融入创新发展大局

中国移动 China Mobile

- 信息技术实质突破带来新质生产力变革，数据成为新生产要素、算力成为新基础能源、人工智能成为新生产工具，共同构成新质生产力的重要驱动因素，为信息服务业发展带来广阔空间
- 智家中心积极参与布局战新产业人工智能、工业软件、新一代移动通信等领域，牵头家庭生态大模型、感知互联网任务2项战新任务，参与算力网络、数据开放等20项战新任务，攻关前瞻技术，提升产业自主可控度，推动产业高质量发展

聚焦战略性新兴产业

- 人工智能
- 工业软件
- 新一代移动通信

构建智慧家庭技术体系

机器人

云脑平台 | 具身智脑 | 机器人操作系统

人工智能

视联网家庭大模型

居家助理大模型

操作系统

AOS(鸿蒙版)操作系统

家庭IoT连接和控制

家庭安全

家庭安全防护能力

家庭安全标准统一

家庭算网

家宽边缘算力网关

跨终端算力中间件

家庭全光网

家庭网络服务保障

家庭通信感知一体

视联网

家庭智能视联网

多模态融合感知

加速AI技术赋能转化

- AI+移动看家
- AI+机器人
- AI+小移管家
- AI+移动康养
- AI+全屋智能
- AI+移动高清

塑造移动爱家客户品牌，引领家庭生态建设

■ 把品牌建设作为增强核心功能、提高核心竞争，推动企业品牌知名度、认知度、美誉度。把家庭生态建设作为发挥战略支撑作用的具体路径，建立由生态圈、朋友圈、到亲戚圈层层递进的合作模式，助推智家业务发展，围绕生态牵引，与合作伙伴形成了双向赋能的良性合作体系

体系全面焕新

品牌标识：移动爱家

品牌愿景：汇聚科技创新成果，让家庭更智慧、更美好

品牌口号：移动爱家，让家更有AI

品牌内涵：有AI的智慧之家 谐音双关 有爱的美好之家

品牌形象：智慧感、安全感、温暖感

提亮 支撑

赋能产品升级

AI全面赋能家庭产品

千兆宽带+爱家光网 | 移动高清 | 移动看家 | 爱家亲情圈 | 移动云电脑 | 移动康养 | 人车家 …

做大品牌传播

发布会打造传播热点



官宣郭晶晶为移动爱家品牌大使

央媒权威背书打出热度



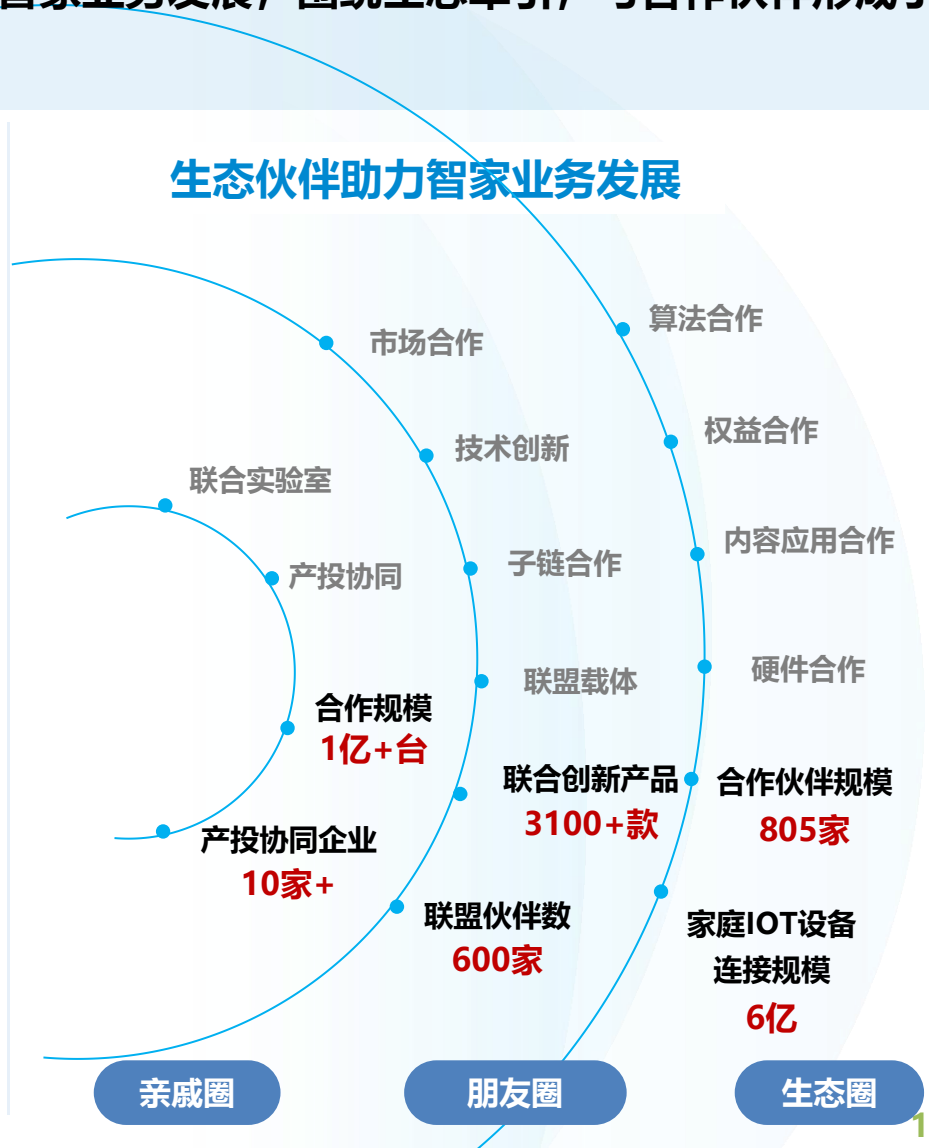
央视CCTV重磅发布品牌
全网曝光超15亿，4登热搜

圈层运营放大传播声量



达人专题种草 大V解读超300篇
超百万大众用户参与社媒互动讨论

生态伙伴助力智家业务发展



中国移动
China Mobile

目录

01 公司介绍

02 产品研发实践

03 核心技术进展

躬身入局：成立产业创新中心，加速具身智能产业发展

中国移动 China Mobile

- 锚定“技术创新者、产业推动者、产品供给者、服务运营者”定位，成立中国移动具身智能产业创新中心，重点推进**大脑技术攻关、训练场构建、标准和接口规范制定、可商用产品打造、运营平台建设**等五大任务，以成为全球领先的机器人服务科技公司为愿景，助力中国移动成为全球最大的机器人运营商。

愿景

助力中国移动成为全球最大的机器人运营商
成为全球领先的机器人服务科技公司

载体：中国移动具身智能产业创新中心

定位	**技术创新者**	**产业推动者**	**产品供给者**	**服务运营者**

五大路径	**机器人大脑** 自主攻坚 夯实“大脑”根基	**机器人训练场** 强化训练 提升核心技能	**机器人标准** 统一标准 强化自主可控	**机器人产品体系** 深入洞察 构建产品矩阵	**机器人运营平台** 对外赋能 推进服务升级

产品体系

■ 打造4款自主IP机器人产品，通过自研大脑和运营平台提供聊天、看护、娱乐、导览等功能，满足家庭、养老、导航等场景化需求

应用场景

家庭场景



陪聊



陪玩



帮看



帮干

养老场景



银发守护

导览场景



导览讲解

产品打造

四足机器人



轮式机器人



中/全尺寸人形机器人



功能研发

端侧

主动跟随	室外出行	动态避障	AI步态	Vlog拍摄	影音播放	安全寻路	展览讲解
地图绘制	定点导航	触摸交互	离线指令	视频通话	智能提醒	视觉问答	主动迎宾

平台侧

管理	远程控制	状态监控	轨迹定位	OTA升级	服务	技能服务	内容服务	网络服务	定制服务
交互	意图理解	情感反馈	视觉理解	言姿协同	应用	家庭看护	舞蹈编排	展厅讲解	机房巡检

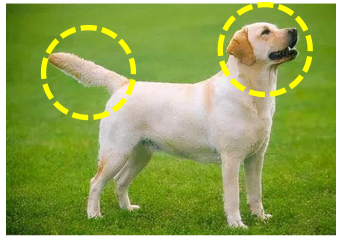
硬件集成

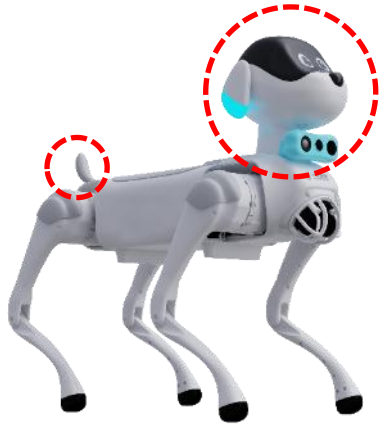
连接感知模块	5G模组	RTK定位传感器	6麦环形阵列	UWB模块

四足机器人 | 产品设计理念

■ **以“守护者”为设计理念，拉布拉多犬为灵感来源，从温暖感、科技感、安全感三个维度设计四足机器人外观造型，构筑用户首选、体验最佳的品牌价值。**

灵感来源：拉布拉多







荣获2025年**红点设计奖**!
是设计领域最高奖项之一。

设计分析

①***拉布拉多犬被誉为“最聪明的狗”***，学习能力、记忆力强，常被训练成导盲犬等工作犬，**满足机器狗认路、看家、聊天的智能属性和温暖和安全的情感诉求**；

② 外观设计提取拉布拉多头部和尾部特征，头顶宽阔饱满，额段明显，耳朵下垂并呈现三角形，尾巴沿用拉布拉多尾巴直立的造型，自然平翘，形态短粗。

01 温暖感

- **柔和的色调**：高雅灰、海风蓝
- **柔软的触感**：类硅胶触感
- **柔顺的线条**：流畅的外形、柔和的边缘

02 科技感

- **LED表情屏**：灵动的表情反馈
- **多彩呼吸灯**：动态交互式灯效
- **触觉传感器**：多模态交互设计

03 安全感

- **符合人体工程学设计**：合适的长宽高比
- **稳固耐用的机械机构**：物理上稳定可靠
- **安全环保的材质选择**：ABS等无害材料

四足机器人 | 以客群需求定义核心功能

中国移动 China Mobile

■ **基于有娃、敬老、有老有小等多种家庭客群的需求，实现互动教育、暖心陪聊、出行载物等特色亮点功能。**

客群	需求	关键功能		
有娃家庭	陪学、陪聊、陪玩	**互动教育** 学英语、学诗词、读绘本 互动问答，解答孩子的好奇	**趣味聊天** 能趣味问答与角色扮演，激发孩子的想象力	**动作编排** 支持15种动作技能，可自行组合机器人指令、动作
敬老家庭	情感陪伴、安全看护、健康养生	**暖心伴聊** 能记住你的偏好、兴趣、计划 越聊越懂你	**外出跟随** 外出时自动跟随主人，陪主人遛弯散步，提供贴身看护	**健康管理** 吃药提醒、锻炼提醒 健康咨询
有老有小	安全看护、户外活动	**出行载物** 可设置目的地自主导航 载物配送	**安全巡逻** 设置路线与时间，自主巡逻	**AI摄影师** 狗狗视角记录生活 一键拍摄

四足机器人｜核心卖点1：跑步搭子

中国移动 China Mobile

■ 针对跑步人难坚持、缺陪伴、缺少专业指导等痛点问题，打造四足机器狗跑步搭子，在跑步前中后提供专业陪跑服务

痛点

泛跑步人群达1亿人+

业余爱好者
（上班族、学生）

- 自己跑步很无聊
- 找到同频跑友难
- 动力不足难以坚持

跑步发烧友
（资深跑者、固定的训练计划）

- 精准健身计划定制
- 标准配速提醒
- 跑后生理数据监测

卖点

跑步前: 制定健身计划，每天定时提醒主人，克服惰性，坚持运动。

跑步中: 智能跟随，如影随性，做主人的贴身运动搭子，提醒配速、播放音乐，加油鼓励。

跑步后：与智能手表等IoT设备联动，实时监测用户的健康数据，生成运动报告。



泛跑步人群数据来源为艾瑞咨询

四足机器人 | 场景应用



四足机器人｜核心卖点2：专属伙伴

中国移动 China Mobile

■ **现在的年轻人追求独特、拒绝千篇一律，拥有自己的独特标签，可以区别大众化审美，符合年轻人的新消费模式。**

爽点

Labubu“满足个性化表达”火出圈

满足个性化表达

- 我的和别人的一样，真无聊
- 我的东西就要酷，和原来的不一样
- 尖牙反叛就是我的标签

提供情感陪伴与治愈

- 快节奏的生活让人很孤独
- 丰富的表情像一个有情绪的小生物
- 收集和摆弄他们就是一种情绪寄托

卖点

萌宠外形 个性装配，独特标签



性格选择 选择个性化性格



私人定制 打造家庭专属AI生命体



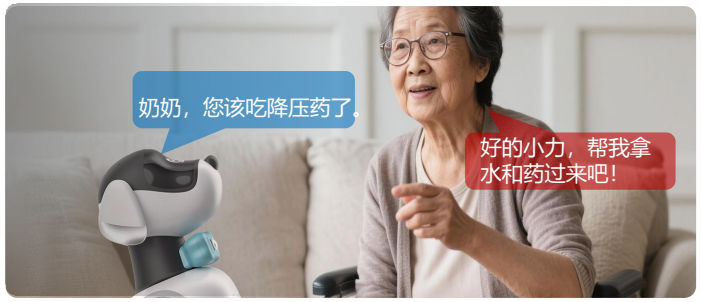
主动交互 越相处越懂你的家庭伙伴



四足机器人｜核心卖点3：实用帮手

中国移动 China Mobile

■ **针对三类家庭客群需求，打造全能生活管家，提供一站式安全守护、教育娱乐、健康关怀等服务。**

	敬老家庭	有娃家庭	有老有小
痛点	老人记忆力衰退 老人行动不便 缺乏健康管理	陪伴时间少 学习任务重 缺乏玩伴	缺乏互动 缺乏陪伴 缺乏居家安全守护
卖点	**智能提醒**  **健康管家**  	**互动教育**  **陪伴记录** 	**家庭看护**  **远程遥控** 

人形机器人 | 整体解决方案

中国移动 China Mobile

■ **围绕“N+1+2+3”服务体系，打造人形机器人整体解决方案**

N类本体
满足多元需求



中尺寸人形 | 全尺寸人形

＋

1张卡
提供5G通信

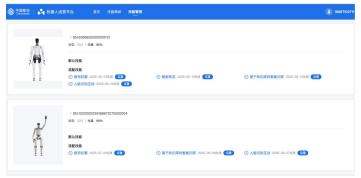


＋

2个入口
APP+运营平台



APP：操作者的便捷工具



运营平台：运营者的管理工具

3类解决方案

展厅导览



店铺营销



文旅展演



人形机器人｜以场景需求定义产品功能

■ **立足多模交互、稳定运控、便捷操作、自由定制四类基础功能，聚焦客群痛点，打造金牌讲解、暖心店长、才艺演员三大场景化解决方案**

场景客群	痛点需求	三大解决方案	四类基础功能
导览 政企	• 人力有限，多领域学习成本高 • 互动单一，品牌形象难塑造 • 接待传统，过程缺乏记录	***金牌讲解员*** 抗干扰讲解：讲解过程随时提问 继续讲解思路不断 展厅设备联动：联动多媒体设施 塑造沉浸导览体验 智能接待纪要：聆听访客问题 自动总结接待纪要	***多模“交互”*** 领域融通问答：自定义行业知识库 融会贯通、对答如流 大模型交互：视觉、手势、语言交互 实时联网问答 ***稳定“运控”*** 安全寻路导航：自主引导路线 安全规避客流、障碍 言姿协同讲解：对话&动作自匹配 真人般互动感
营销 商铺	• 问题简单重复，人力成本高企 • 线下流量不足，传统拉客低效 • “口头问题”未被系统化记录	***暖心店长*** 关注重点访客：识别人脸 主动问候到访客户 店内业务辅助：产品介绍、套餐推荐 有问必答专业在线 每日运营复盘：记录客户口头问题 复盘高频问题数据	***便捷“操作”*** 本地设置操控：APP、手柄 多种操控模式 统一运营平台：多级权限管理 业务灵活配置 ***自由“定制”*** 二次开发SDK：丰富的接口封装 个性化场景应用拓展 实时动作录制：搭配专硬件 录制自定义动作
展演 文旅	• 游客驻留短，缺乏吸睛表演 • 互动老旧，缺乏多元化节目 • 客群覆盖广，定制需求多	***才艺演员*** 全身舞蹈：卡点音乐、动感舞蹈 引爆全场提升驻留 群舞控制：多异构本体齐控制 整齐划一气场足 多元节目编排：动捕录制、自动补帧 上肢动作便捷复刻	

推进计划

- ***6月***：大型企业展厅**小规模交付试点**
- ***8月***：文旅展演方案**交付试点**
- ***9月***：运营商厅店**小规模交付试点**
- ***10月***：**正式商用**

人形机器人 | 场景应用





运控展示



省侧落地进展 | 湖南：营业厅营销造势，助力产品销量攀升

- 已在湖南长沙东塘营业厅部署一台全尺寸人形双足机器人、两条四足机器狗设备；
- 优先在营业厅进行落地推广，营销宣传。省公司购买后考虑向各地市及社会渠道提供租赁服务，可支撑展厅导览、大型活动开幕、展陈等场景。后续考虑面向C端用户，提供消费级机器狗产品。

营业厅场景功能



全尺寸
人形双足机器人

迎宾导览　吸睛引流

业务介绍　情感陪伴

语音畅聊　地推营销

...



四足机器狗

营销活动照片









通过营业厅线下活动与视频号、抖音线上宣传相结合的方式，向潜在客户全面推广人形机器人、机器狗产品，强化用户认知，精准挖掘潜在客户需求，助力产品销量提升。

省侧落地进展 | 江西：线下校园迎新路演，铺机器人商用基石

中国移动 China Mobile

■ 江西南昌营业厅进行机器狗丰富功能场景验证，包含跳舞、主动打招呼、流畅清晰自我介绍等环节，展现其灵活互动能力。

校园迎新活动实践

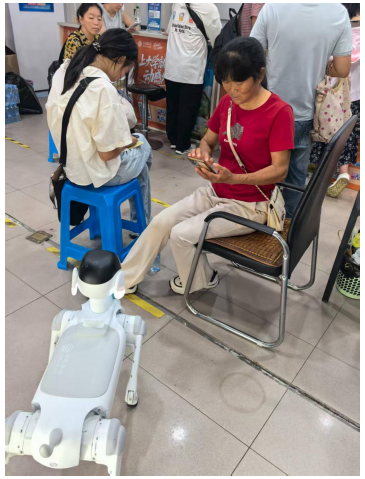
第一站：江西现代学院的成功案例





第二站：江西财经大学的升级计划





以校园迎新、营业厅导览为核心触点，让用户直观体验机器狗产品优势，逐步积累市场反馈与用户信任，通过线下校园迎新、路演等活动，让用户沉浸式与机器狗进行交流互动，**一方面探索机器狗面向营销需求提供租赁服务，另一方面抢占用户心智，为机器狗规模化商用铺路。**

省侧落地进展 | 贵州:启幕大型展会，上线机器人租赁服务

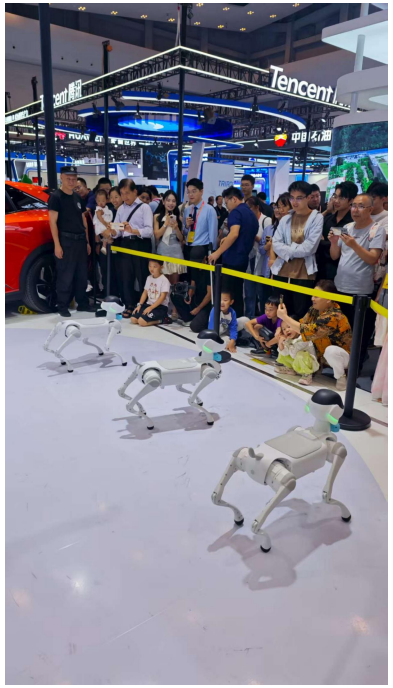
- 探索租赁服务模式，全力支撑政企重要展会活动，已服务贵州数博会等国家级展会，有效降低客户前期投入成本，助力提升展会筹备效率与参与体验。

中国国际大数据产业博览会





世界智能产业博览会



2025城市足球邀请赛



该模式允许客户在展会期间按需租赁高端设备与技术解决方案，确保活动顺利开展；展会结束后，**客户可依据协议选择买断设备，实现资产的长期持有与价值延续。**

权威媒体高频亮相，产品影响力初显

■ **本年度截至目前，中国移动智能机器人通过多维度媒体传播与渠道投放，已形成权威曝光与广泛覆盖的宣传态势。获得央媒及主流平台曝光累计411 次，其中央视级资源聚焦核心节点事件，外部展会与外媒传播形成规模效应，集团/公司渠道投放实现下沉渗透，全面助力品牌认知度提升。**

央视报道



央视-朝闻天下

数字中国优秀展商采访



保姆机器人大会发布仪式

群舞、轮臂做咖啡等功能亮相



央视-天下财经采访

机器人走向“量产加速度”专题



央视-产品亮相央视跨年晚会

- 央视跨年晚会：参与机器人上2025央视跨年晚会《启航》迎新春活动，为现场主持人送上精美泰安文创
- 央视多台报道：CCTV-1采访、CCTV-2专访



数字中国峰会CCTV-1采访



央视CCTV-2专访

权威媒体报道

- 权威媒体报道：新华社、光明网、CGTN等媒体报道，其中《中国移动发力未来产业 推动高精度力/力矩传感器自主可控》等**读量120.8万、《保姆机器人大会》累计阅读量超600万。**
- 知名展会：亮相上海MWC、数字中国等展会13 场，发表外部展会外媒共计49篇，其中新华每日电讯产业《点亮智慧生活 逐浪“数字海洋”》**阅读量75.8万。**
- 新华网：中心发布机器人仿真训练场曝光量超100万



2025上海MWC展会



2025数字中国峰会



省委宣传部交流



爱家品牌日



第五届中国国际消费品博览会



机器人高质量发展大会



超市购物新体验



端午节机器人送祝福

中国移动
China Mobile

目录

01 公司介绍

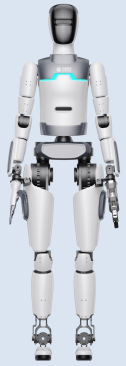
02 产品研发实践

03 核心技术进展

中国移动具身智能技术体系

■ 打造具身智能技术体系,全面布局“大脑-小脑-本体-平台-训练场-网络”全链路技术体系，重点攻关“模-数-体-场”等关键技术，推动机器人从“被动执行”向“自主智能”跨越。

本体（灵犀）



- 四足机器人
- 轮式机器人
- 轮臂机器人
- 双足机器人

具身智能

自主化

自动化

大脑（灵韬）

- 自主交互
- 自主作业
- 自主移动
- 自主学习



小脑（灵枢）

- 自由度机械臂
- 五指灵巧手
- 视觉伺服随动
- 全身关节协同
- 基于世界模型的运动感知技术



数据

训练场（灵霄）

- 机器人实体数据集
- 机器人合成数据集



平台（灵磐）

- 机器人驱动控制系统
- 机器人运营平台

具身智能网（灵通）

- 端云协同技术
- 多模态无缝切换
- 业务流级协同调度

大脑

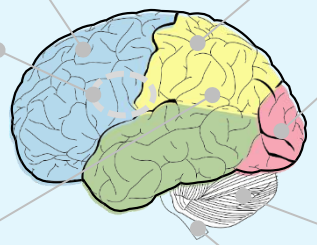
■ **机器人大脑是集自主交互、自主出行、自主作业、自主学习于一体的智能系统，赋予机器人自主感知、分析、决策和行动的能力，使其能够在复杂环境中高效完成任务。**

“自然人大脑”

额叶：负责注意力、计划、决策、问题处理等

顶叶：包含躯体感觉皮层，负责触觉、压力、空间感知等

岛叶：负责味觉、痛觉感知、整合内脏感受



枕叶：包含视觉皮层，负责视觉处理

小脑：运动协调与身体平衡

颞叶：负责语言、听觉、记忆与情感等

脑干：控制心跳、呼吸和睡眠周期等生理功能

大脑

环境感知　智能决策

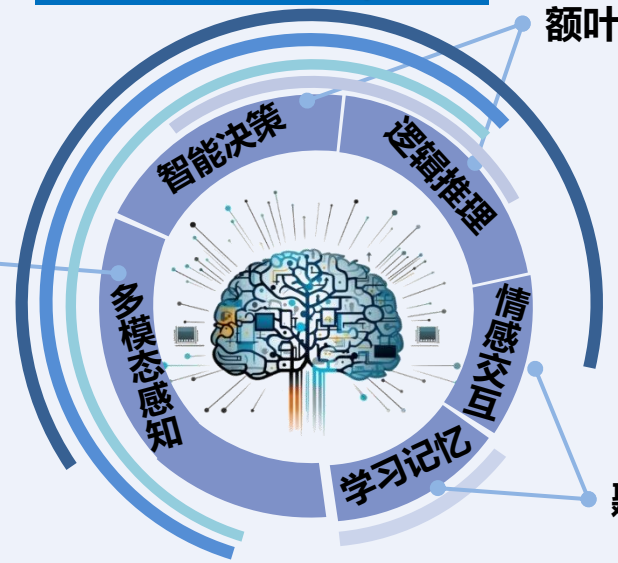
泛化操作　人机交互



小脑　脑干

运动控制　心跳信号

“机器人大脑”



自主交互　融合语言、动作、情感理解，实现人机自然互动

自主出行　机器人自主定位、智能导航与避障，实现安全高效移动

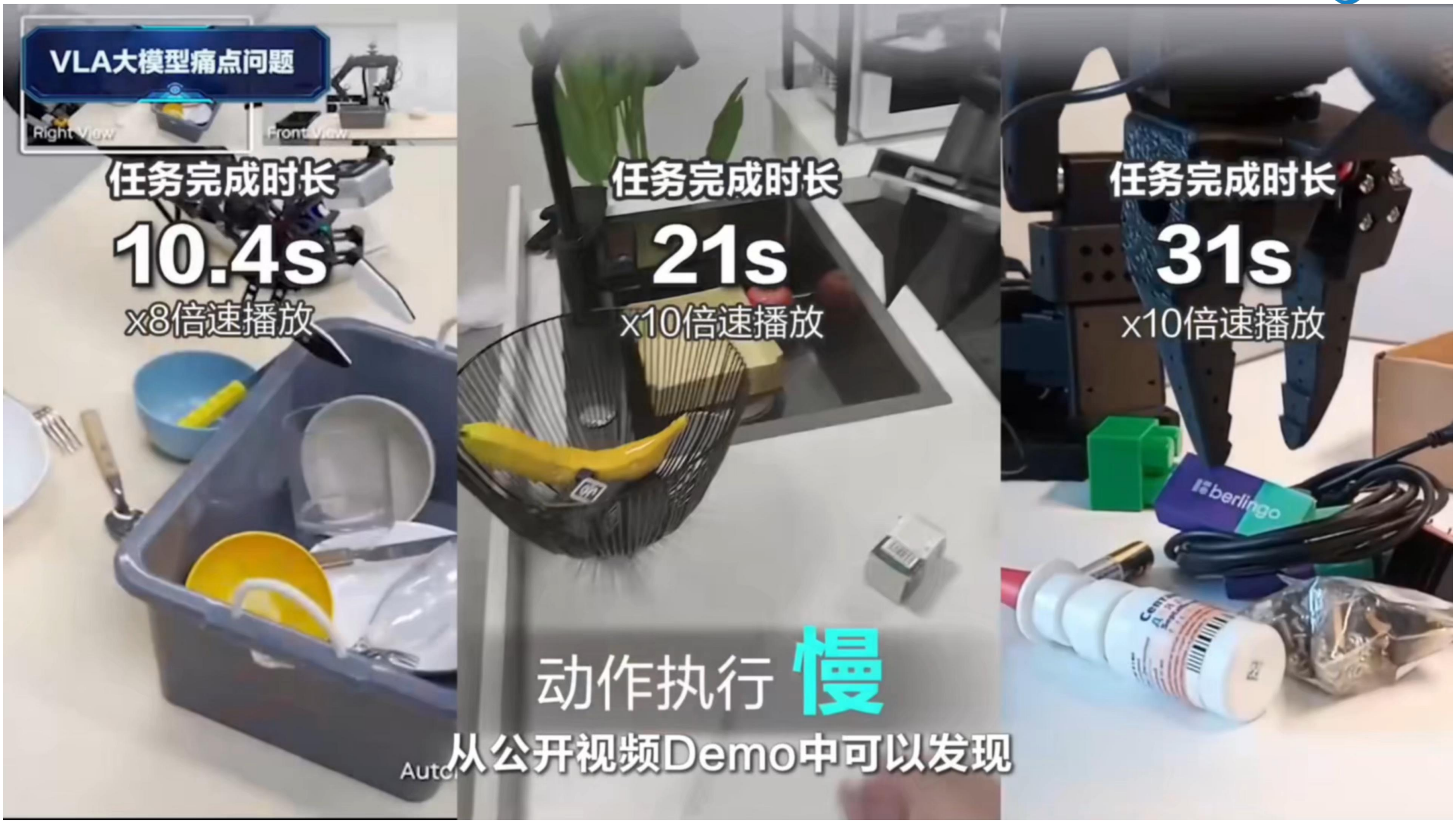
自主作业　依托空间感知与技能学习，增强环境适应与执行能力

自主学习　持续与环境交互学习，自主探索，实现能力进化

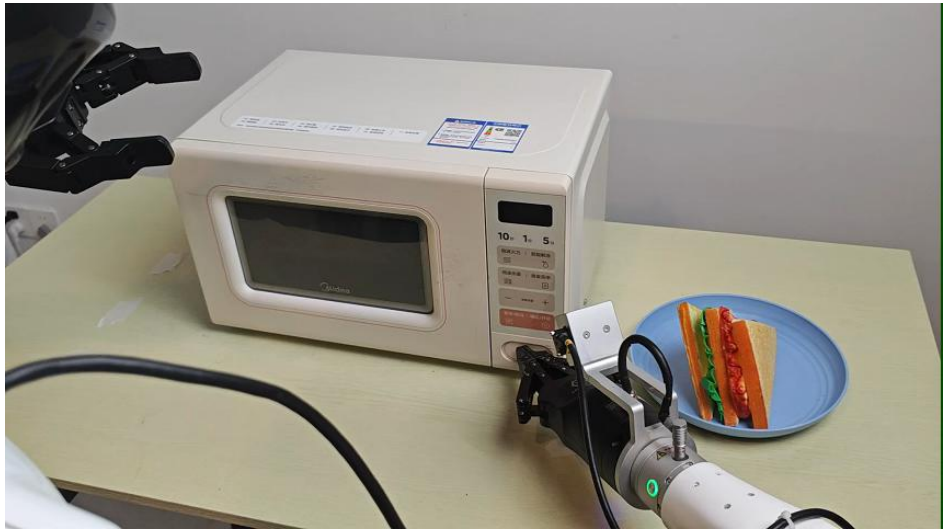
大脑 | 自主出行



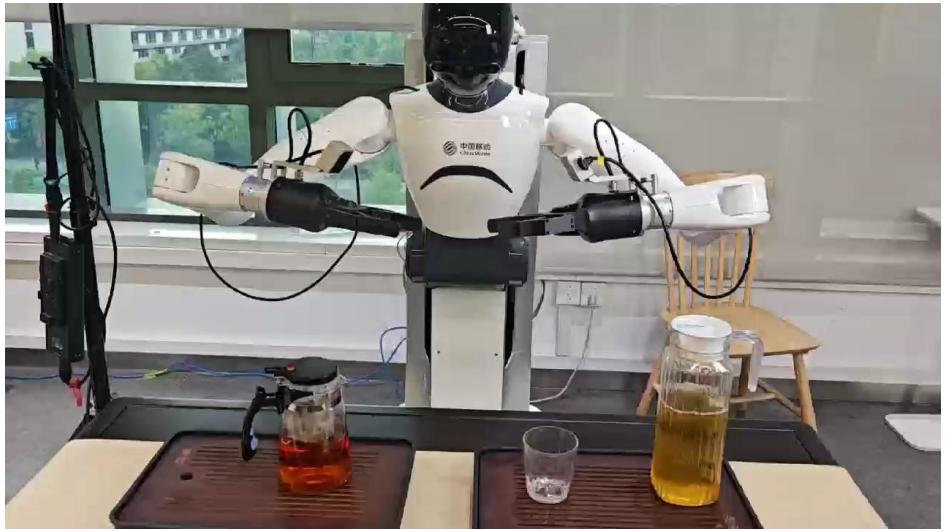
大脑 | 自主作业


VLA大模型痛点问题
Right View
Front View
任务完成时长
10.4s
x8倍速播放
任务完成时长
21s
x10倍速播放
任务完成时长
31s
x10倍速播放
动作执行 慢
从公开视频Demo中可以发现

大脑 | 自主作业



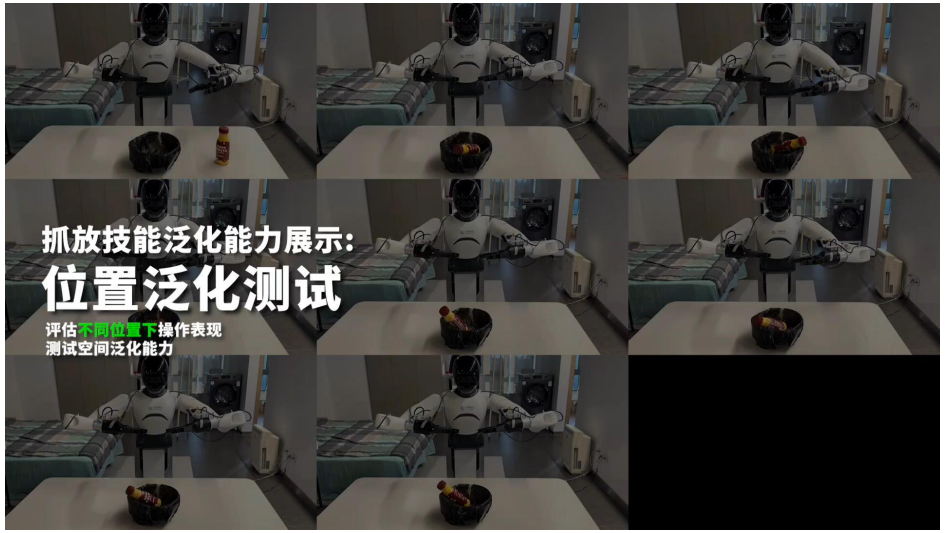
微波炉加热食物



机器人倒茶水



冰箱取物



VLA泛化能力

深化产学研用，持续扩大行业影响

■ 积极承接国家级、省部级重大科技任务，牵头**多个战略性新兴产业和未来产业任务、国家项目和省部级项目**，积极推动机器人领域核心关键技术成果转化，全面布局机器人领域专利，推进中国机器人标准国际化，提升中国机器人国际影响力

牵头/参与12项国家级/省部级/未来战新项目

国家项目	省部级项目	未来战新项目
牵头2项 参与2项 申报中2项	牵头2项 参与2项	牵头2项

项目 科创融局　奖项 提升影响　专利 能力沉淀　标准 建立规范

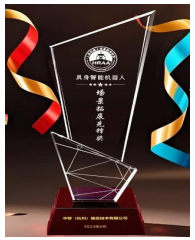
量质并重，全面布局具身智能领域专利

本年通过集团预审 专利70余篇

创新产生 优质专利3篇

十余项行业奖项，影响力逐步显现


恰佩克奖


场景拓展先锋奖



图形图像学金奖



知鼎奖-具身智能科技创新奖

从技术到生态，多层级标准实践者

国家标准	行业标准	团体标准	白皮书	技术认证
参与1篇	牵头1篇	牵头2篇	参与1篇	2项

高质量、高标准长期布局，扩大移动机器人的行业影响力

高水平成果

联合清华大学、湖南大学、浙江大学等知名高校布局

- **国家级项目（重点）**：布局重点研发项目2项
- **省部级项目**：布局省级重点研发计划2项。
- **科技奖项（储备）**：国家级科技进步奖、省级科技进步奖

院士级合作

湖南大学-中国移动产业智能联合研究院



王耀南
中国工程院院士
机器人视觉感知与控制
技术国家工程实验室主任

打造机器人多模态情感交互模型

哈工大-中国移动5G应用创新联合研究院



刘宏
中国工程院院士
机器人技术与系统国
家重点实验室主任

打造高性能机械臂

未来趋势：从“道具”到“伙伴”的关键跨越

- 当前机器人行业正处于“道具”向“伙计”跨越的关键期，需重点突破具身智能与通用任务规划能力，最终实现机器人与人类的能力互补与情感共鸣。



机械装置、展示机器人	电子玩具、教育套件	扫地机、工业机械臂	服务机器人、陪伴机器人	家庭机器人、通用人形机器人
仅实现基础特定动作	*具备一定的互动性 限于娱乐或教育启蒙*	*通过算法与传感器实现精准操作，缺乏自主决策*	*具备自然交互能力 提供情感交互与生活服务*	*高度智能化、自主化 接近人类行为与思维模式*

具身智能，开启碳硅融合新纪元！